

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ
им. А.Н. ТИХОНОВА

«УТВЕРЖДАЮ»
Академический руководитель
ОП
«Информатика и
вычислительная техника»

С.Н. Полесский

«_____»

20____г

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу бакалавра

студенту группы БИВ223
Пегову Данилу Алексеевичу

1. Тема работы

Разработка распределенной системы обработки информации на базе микроконтроллеров с использованием нейронных сетей для распознавания голосовых команд и изображений.

2. Требования к работе

2.1. Общие требования;

Разрабатываемое решение должно представлять собой автономную распределенную сеть микроконтроллеров ESP32. Обучение нейронных сетей должно производиться во внешней вычислительной среде (на ПК или в облаке), после чего модели должны быть оптимизированы (сжаты) и конвертированы для выполнения на микроконтроллерах. Взаимодействие между устройствами должно осуществляться по специально разработанному или адаптированному протоколу обмена данными.

2.2. Функциональные требования

Система должна обладать следующими характеристиками:

- 2.2.1. Распределенный сбор данных: независимый захват аудиосигналов и видеопотока на различных узлах сети.

- 2.2.2. Локальный инференс: выполнение нейросетевых алгоритмов распознавания речи и классификации изображений непосредственно на микроконтроллере без передачи сырых данных на сервер.
- 2.2.3. Сетевое взаимодействие: обмен управляющими командами и статусами между узлами сети согласно разработанной архитектуре связи.
- 2.2.4. Реакция системы: визуализация результатов распознавания и принятых решений на веб-сервере.
- 2.2.5. Энергоэффективность и оптимизация: использование оптимизированных (квантованных) моделей TensorFlow Lite for Microcontrollers для обеспечения быстрого действия на ограниченных ресурсах ESP32.
- 2.3. Требования к документации
 - Необходимо разработать документацию на автоматизированную систему согласно ГОСТ 34.003-90.
- 2.4. Требования к составу и параметрам аппаратно-технических средств;
 - 2.4.1. Вычислительные узлы: микроконтроллеры семейства ESP32.
 - 2.4.2. Сенсоры: I2S-микрофоны (MEMS), видеомодули.
 - 2.4.4. Для обучения моделей используется персональный компьютер с GPU или облачная среда Google Colab.
- 2.5. Программное обеспечение
 - 2.5.1. Среда разработки встроенного ПО: Arduino IDE.
 - 2.5.2. Среда обучения и моделирования: Google Colab (Jupyter Notebooks).
 - 2.5.3. Языки программирования: C/C++ (для МК), Python (для обучения и конвертации моделей).
 - 2.5.4. Библиотеки и фреймворки: TensorFlow (Keras), TensorFlow Lite Converter, TensorFlow Lite for Microcontrollers.
 - 2.5.5. Средства разработки протокола связи: ESP-NOW, UDP или кастомные реализации.
- 3. Содержание работы
 - 3.1. Подготовка технического задания и анализ предметной области.
 - 3.2. Разработка архитектуры распределенной сети и проектирование системы обмена данными между узлами.
 - 3.3. Подготовка и предобработка датасетов (аудио и изображения) для обучения моделей.
 - 3.4. Проектирование архитектуры нейронных сетей в среде Google Colab.
 - 3.5. Обучение, валидация и оптимизация моделей: применение методов квантования и дистилляции знаний для уменьшения размера модели и повышения скорости инференса.
 - 3.6. Оформление пояснительной записки и приемо-сдаточной документации.

4. Сроки выполнения этапов работы

Проект ВКР представляется студентом в срок до	22.02.2026 г.
Первый вариант ВКР представляется студентом в срок до	24.04.2026 г.
Итоговый вариант ВКР представляется студентом руководителю до загрузки работы в систему «Антиплагиат» в срок до	15.05.2026 г.

Задание выдано	«__» 202__ г.	_____	_____ Д.А. Попов подпись руководителя
Задание принято к исполнению	«__» 202__ г.	_____	_____ Д.А. Пегов подпись студента

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

**МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ
им. А.Н. ТИХОНОВА**

**«УТВЕРЖДАЮ»
Академический руководитель
ОП
«Информатика и
вычислительная техника»**

С.Н. Полесский

«_____»

20____г

**ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу бакалавра**

студенту группы БИВ223
Горелову Сергею Алексеевичу

1. Тема работы

Разработка распределенной системы обработки информации на базе микроконтроллеров с использованием нейронных сетей для распознавания голосовых команд и изображений.

2. Требования к работе

2.1. Общие требования

Разрабатываемое решение должно представлять собой автономную распределенную сеть микроконтроллеров ESP32. Обучение нейронных сетей должно производиться во внешней вычислительной среде (на ПК или в облаке), после чего модели должны быть оптимизированы (сжаты) и конвертированы для выполнения на микроконтроллерах (Edge AI). Взаимодействие между устройствами должно осуществляться по специально разработанному или адаптированному протоколу обмена данными.

2.2. Функциональные требования

Система должна обладать следующими характеристиками:

2.2.1. Распределенный сбор данных: независимый захват аудиосигналов и видеопотока на различных узлах сети.

2.2.2. Локальный инференс: выполнение нейросетевых алгоритмов распознавания речи и классификации изображений непосредственно на микроконтроллере без передачи сырых данных на сервер.

2.2.3. Сетевое взаимодействие: обмен управляющими командами и статусами между узлами сети согласно разработанной архитектуре связи.

2.2.4. Реакция системы: визуализация результатов распознавания и принятых решений на веб-сервере.

2.2.5. Энергоэффективность и оптимизация: использование оптимизированных (квантованных) моделей TensorFlow Lite for Microcontrollers для обеспечения быстрой работы на ограниченных ресурсах ESP32.

2.3. Требования к документации

Необходимо разработать документацию на автоматизированную систему согласно ГОСТ 34.003-90.

2.4. Требования к составу и параметрам аппаратно-технических средств

2.4.1. Вычислительные узлы: микроконтроллеры семейства ESP32.

2.4.2. Сенсоры: I2S-микрофоны (MEMS), видеомодули.

2.4.3. Средства индикации: LCD/OLED дисплеи, светодиодные модули.

2.4.4. Для обучения моделей используется персональный компьютер с GPU или облачная среда Google Colab.

2.5. Программное обеспечение

2.5.1. Среда разработки встроенного ПО: Arduino IDE.

2.5.2. Среда обучения и моделирования: Google Colab (Jupyter Notebooks).

- 2.5.3. Языки программирования: C/C++ (для МК), Python (для обучения и конвертации моделей).
- 2.5.4. Библиотеки и фреймворки: TensorFlow (Keras), TensorFlow Lite Converter, TensorFlow Lite for Microcontrollers.
- 2.5.5. Средства разработки протокола связи: ESP-NOW, UDP или кастомные реализации.

3. Содержание работы

- 3.1. Подготовка технического задания и анализ предметной области (TinyML).
- 3.2. Разработка архитектуры распределенной сети и проектирование системы обмена данными между узлами.
- 3.3. Разработка встроенного программного обеспечения для микроконтроллеров: интеграция моделей, реализация драйверов периферии и логики индикации.
- 3.4. Программная реализация разработанного протокола связи на микроконтроллерах.
- 3.5. Комплексное тестирование системы, замеры производительности и точности распознавания на устройстве.
- 3.6. Оформление пояснительной записки и приемо-сдаточной документации.

4. Сроки выполнения этапов работы

Проект ВКР представляется студентом в срок до	22.02.2026 г.
Первый вариант ВКР представляется студентом в срок до	24.04.2026 г.
Итоговый вариант ВКР представляется студентом руководителю до загрузки работы в систему «Антиплагиат» в срок до	15.05.2026 г.

Задание выдано	« <u> </u> » 202_ <u> </u> г.	_____	_____ Д.А. Попов подпись руководителя
Задание принято к исполнению	« <u> </u> » 202_ <u> </u> г.	_____	_____ С.А. Горелов подпись студента

